

1. Catálogo de Requisitos Funcionales

ID	Descripción	Tipo	Prioridad
RF1	El sistema debe permitir el registro, modificación, activación/desactivación y búsqueda de Usuario, aplicando una arquitectura de control de acceso basado en roles (RBAC).	Funcional	Alta
RF2	El sistema debe gestionar el acceso mediante Login, Logout, validando las credenciales ingresadas (correo y contraseña) contra los registros del sistema para proteger la sesión del usuario.	Funcional	Alta
RF3	El sistema debe controlar los niveles de autorización de los trabajadores mediante la asignación de roles predefinidos (Administrador, Analista, Operador), restringiendo el acceso a las interfaces y funcionalidades según el rol correspondiente.	Funcional	Alta
RF4	El sistema debe permitir la visualización en modo de solo lectura de la información detallada del Cliente al momento de visualizar una Reserva. Estos datos son registrados automáticamente a través de la integración con Bókun.	Funcional	Alta
RF5	El sistema debe permitir la visualización en modo de solo lectura de la información detallada del Servicio (como su precio base) al momento de visualizar una Reserva. Estos datos son persistidos automáticamente desde la plataforma Bókun, garantizando la estructura matemática para el cálculo de los subtotales.	Funcional	Alta
RF6	El sistema debe permitir al Operador consultar, modificar y anular las Reservas registradas en el sistema, manteniendo la integridad de los registros en la base de datos. El registro automático del consolidado de Reservas y sus detalles mediante la integración con Bókun se gestiona de forma independiente.	Funcional	Alta
RF7	El sistema debe realizar el cálculo automático de los montos de la reserva. Esto incluye el cálculo del subtotal por cada Detalle de Reserva (multiplicando la cantidad por el precio del servicio), así como el desglose del monto total final, actualizando estos valores ante cualquier modificación realizada por el Operador.	Funcional	Alta
RF8	El sistema debe recibir y transformar (parseo) las peticiones webhook en formato JSON provenientes de la API de Bókun, extrayendo la información para convertirla en los registros exactos de Cliente, Servicio, Reserva y Detalle de Reserva, permitiendo su posterior inserción en la base de datos.	Funcional	Alta

RF9	El sistema debe permitir al Operador registrar, consultar y gestionar reclamos, asegurando estrictamente su vinculación a una Reserva existente, dando seguimiento a su estado sin eliminación del registro.	Funcional	Alta
RF10	El sistema debe gestionar la resolución de reclamos mediante un modelo de Máquina de Estados Finitos, donde la acción de atención transicionará el registro del estado 'Pendiente' a 'En Atención', y la acción de evaluación determinará el dictamen final del reclamo entre los estados 'Procede' o 'No Procede'.	Funcional	Media
RF11	El sistema debe permitir consultar y buscar los registros originales recibidos desde Bókun, incluyendo identificador de reserva, fecha de recepción, estado de procesamiento y contenido JSON asociado.	Funcional	Media
RF12	El sistema debe permitir al Analista generar reportes de ventas, incluyendo una lista de reservas, el total de registros procesados y el monto total generado, aplicando filtros paramétricos por fechas, así como permitir la exportación a formato PDF.	Funcional	Media
RF13	El sistema debe generar reportes analíticos de calidad operativa, incluyendo una lista de reclamos, la cantidad total de reservas, cantidad total de reclamos, detalle de la resolución y el porcentaje de incidencias, aplicando filtros por rango de fechas, incluyendo la funcionalidad de exportar la información a formato PDF.	Funcional	Media
RF14	El sistema debe registrar automáticamente una bitácora de auditoría con las acciones críticas realizadas por los usuarios, incluyendo usuario responsable, fecha, acción ejecutada y módulo afectado.	Funcional	Alta
RF15	El sistema debe procesar en un Dashboard los indicadores clave de rendimiento (KPIs), mostrando en pantalla los valores totales de ingresos, cantidad de reservas, número de reclamos y porcentaje de incidencias.	Funcional	Media
RF16	El sistema debe permitir filtrar y buscar reservas registradas por código, cliente, servicio, estado y fecha, facilitando el seguimiento operativo de las reservas sincronizadas.	Funcional	Media
RF17	El sistema debe mostrar y permitir gestionar las notificaciones operativas registradas en el sistema para los usuarios operativos, relacionadas con eventos como nuevas reservas, anulaciones, reclamos pendientes o errores de integración.	Funcional	Alta
RF18	El sistema debe permitir a los usuarios gestionar el estado de las notificaciones que les han sido asignadas, ejecutando la acción de marcarlas como leídas para actualizar su estado de seguimiento.	Funcional	Media

2. Catálogo de Requisitos No Funcionales

ID	Descripción	Tipo	Prioridad
RNF1	El sistema debe garantizar compatibilidad visual y funcional con navegadores modernos basados en Chromium, como Google Chrome (v.144+).	No Funcional	Alta
RNF2	El endpoint público de webhooks debe validar la autenticidad de las peticiones de Bókun mediante firma criptográfica (HMAC-SHA1).	No Funcional	Alta
RNF3	El sistema backend, como parte del procesamiento futuro asociado a la integración con Bókun, debe procesar las notificaciones asíncronamente (Redis) para responder con código HTTP 200 en menos de 2 segundos.	No Funcional	Alta
RNF4	El sistema, como parte del procesamiento futuro asociado a la integración con Bókun, debe poseer un mecanismo de tolerancia a fallos que reencole los trabajos de procesamiento si la base de datos se desconecta.	No Funcional	Alta
RNF5	Las contraseñas de todos los Usuarios deben almacenarse encriptadas en la base de datos utilizando el algoritmo presentado en clases.	No Funcional	Alta
RNF6	La interfaz gráfica del panel administrativo debe contar con un diseño responsivo para garantizar navegación fluida en computadoras y tablets. Versiones de	No Funcional	Media